

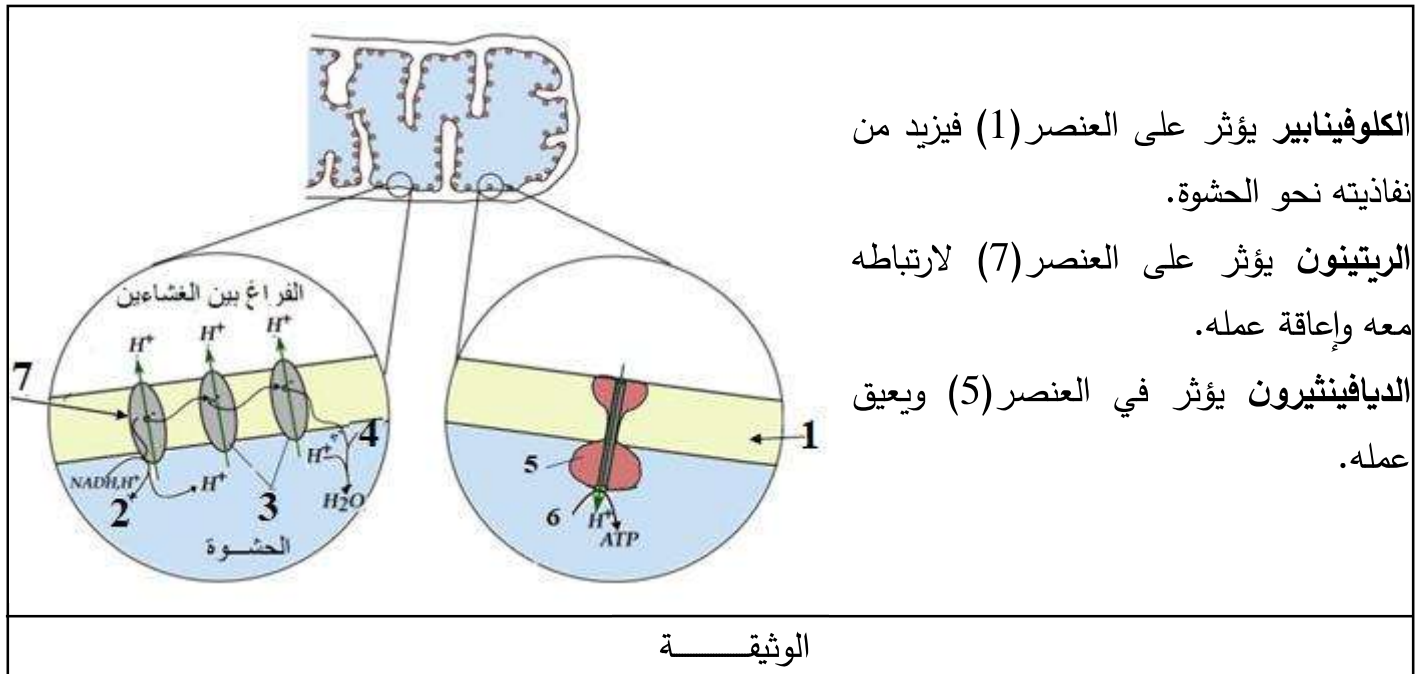
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على 06 صفحات (من الصفحة 01 إلى الصفحة 06 من 11)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تعتبر بروتينات السلسلة التنفسية في الميتوكوندري مقر تفاعلات المرحلة الأخيرة من مراحل التنفس الخلوي حيث يتم على مستواها تحويل الطاقة الكامنة في النواقل المرجعة (NADH.H^+) و (FADH_2) إلى طاقة كيميائية على شكل جزيئات ATP تستغل خلال الأنشطة الخلوية إلا أن ذلك قد يختل عند استعمال بعض المبيدات الحشرية مما يؤثر سلبا على كفاءة التحويل الطاقي عند الكائنات النباتية والحيوانية. تظهر الوثيقة أسفله الآلية الخلوية لتلك المرحلة ومستويات تأثير بعض المبيدات الحشرية.



(1) - سم الآلية الخلوية التي تمثلها الوثيقة والعناصر المرقمة من (1) إلى (7).

(2) - وضح في نص علمي كيف تساهم بروتينات السلسلة التنفسية في إنتاج الـ ATP.

مبرزاً تأثير المبيدات الحشرية على الصحة.

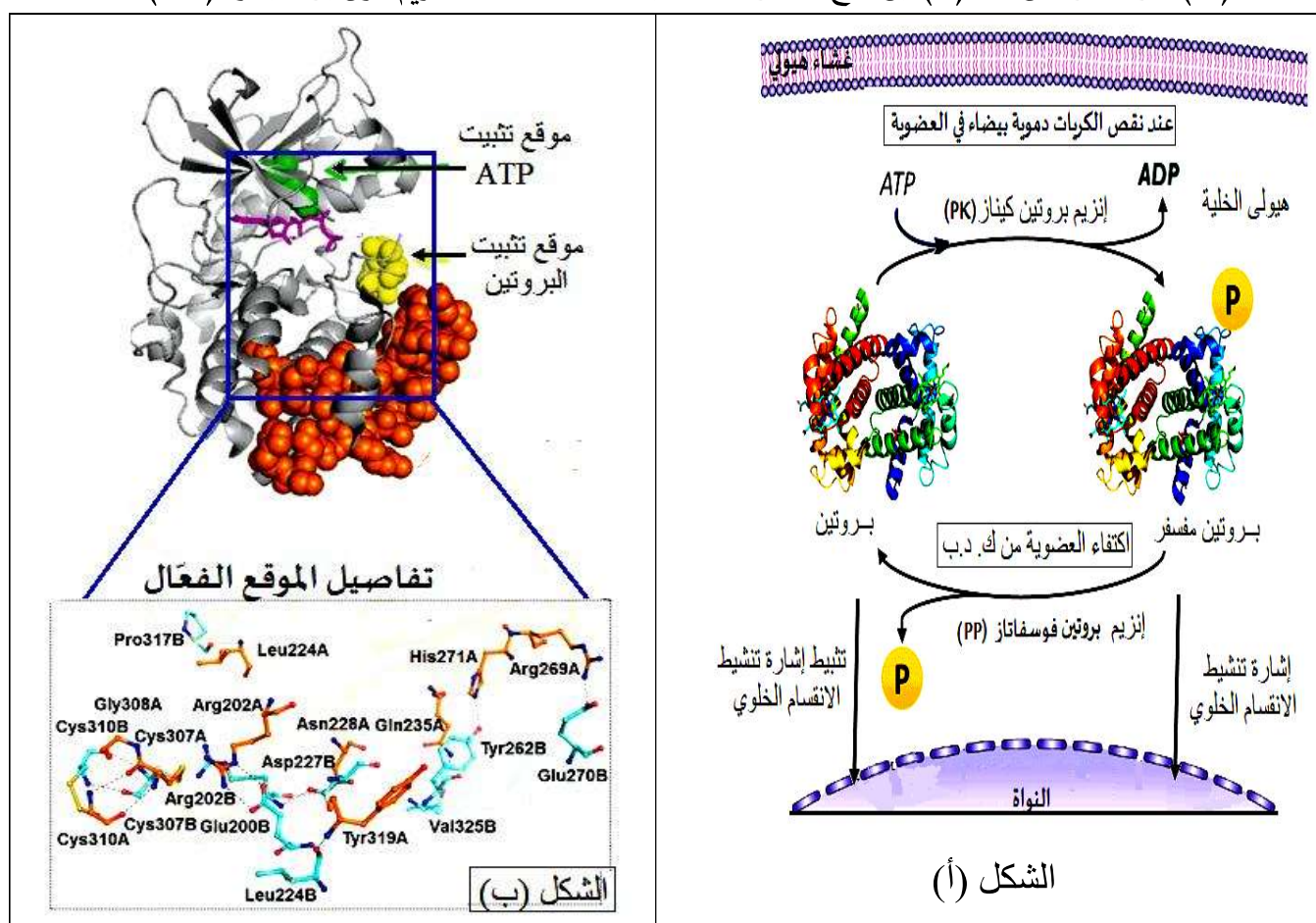
التمرين الثاني: (07 نقاط)

الإنزيمات بروتينات ذات تخصص عال، تعمل كوسائط حيوية مسؤولة عن تحفيز التفاعلات الكيميائية وأي خلل في نشاطها ينعكس سلباً على العضوية، لإظهار ذلك نقترح الدراسة الآتية:

الجزء الأول:

تعمل بعض الإنزيمات على تنظيم نشاط البروتينات المتدخلة في الانقسامات الخيطية المتساوية لخلايا كريات الدم البيضاء ولمعرفة آلية عملها نقدم المعطيات الآتية:

- الشكل (أ) من الوثيقة (1) يمثل التفاعلات المحفزة من طرف إنزيم البروتين كيناز (PK) وإنزيم البروتين فوسفاتاز (PP)، على مستوى الخلايا الإنتشائية لكريات الدم البيضاء في نقي العظام.
- الشكل (ب) من نفس الوثيقة (1) يوضح بعض التفاصيل المتعلقة ببنية أنزيم بروتين كيناز (PK).



المعطى تابع للشكل (ب): ملاحظة: تمثل A و B تحت الوحدتين المشكلة للموقع الفعال.

عند تغيير أحد الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال لإنزيم بروتين كيناز الآتية:

Arg269A – Pro317B – Arg202A لا يتم تثبيت ATP ، في حين تغيير أحد الأحماض الأمينية التالية :

Cys210B – Gln235A – Cys307B – His271A – Tyr262A لا يتم تثبيت البروتين و عند تغيير

الأحماض الأمينية الأخرى لا يتم تحفيز التفاعل رغم تثبيت الركيزتين.

الوثيقة (1)

- باستغلالك لشكلين الوثيقة (1):

(1) - فسر ثبات إنتاج كريات الدم البيضاء.

(2) - أبرز خصائص إنزيم بروتين كيناز.

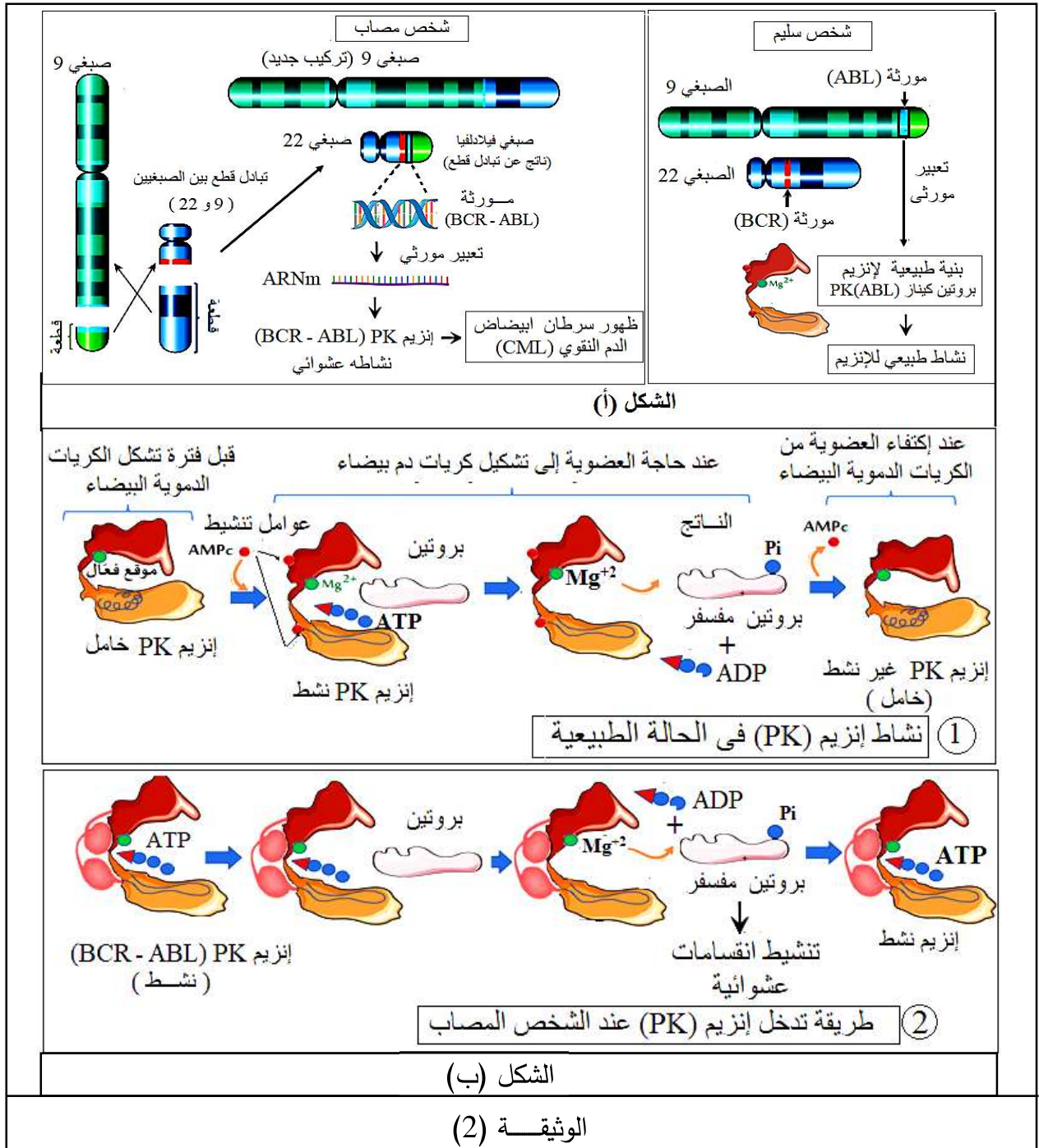
الجزء الثاني:

(أ) - مرض سرطان ابيضاض الدم النقوي (CML) هو نوع من سرطانات نخاع العظام، يظهر عند بعض الأشخاص نتيجة التكاثر العشوائي للخلايا المسؤولة عن إنتاج خلايا كريات الدم البيضاء.

لفهم علاقة النشاط الإنزيمي بظهور هذا المرض وكيفية علاجه، إليك معطيات الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل المنشأ الوراثي لإنزيم بروتين كيناز (PK) عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض ابيضاض الدم النقوي المزمن (CML).

- الشكل (ب): يمثل نشاط الإنزيم (PK) الطبيعي قبل وأثناء تشكيل الكريات الدموية البيضاء في نقي العظام وطريقة تدخله عند الشخص المصاب بمرض (CML).



الشكل (ب)

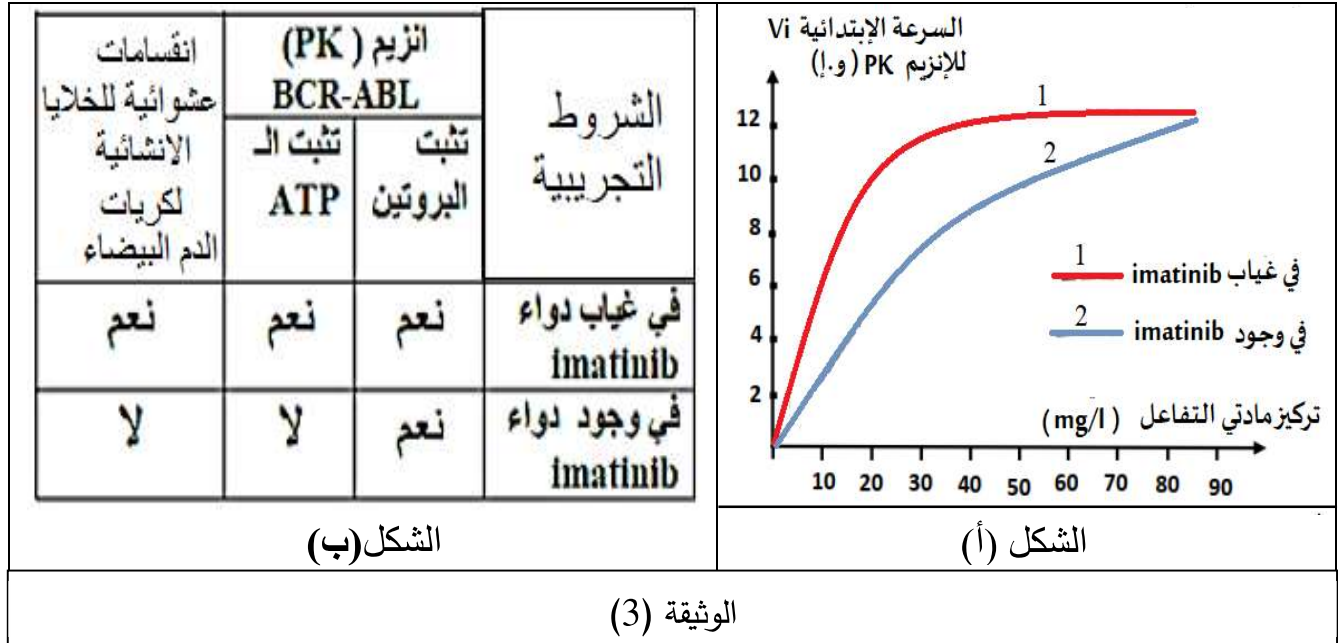
الوثيقة (2)

- باستغلالك للوثيقة (2) - **وضح** علاقة نشاط إنزيم (PK) بظهور مرض ابيضاض الدم النقوي.

(ب) - يستعمل لعلاج مرض سرطان (CML) دواء (imatinib).

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (3) السرعة الابتدائية (Vi) لنشاط إنزيم (PK)(BCR-ABL) عند الشخص المصاب في وجود وغياب دواء (imatinib).

الشكل (ب) من نفس الوثيقة (3) يمثل نتائج تجريبية أجريت على إنزيم (PK)(BCR-ABL) لشخص مصاب بـ (CML).



اعتمادا على نتائج شكلي الوثيقة (3) - **بين** كيف يساهم دواء (imatinib) في علاج مرض سرطان ابيضاض الدم النقوي (CML) **مدعما** إجابتك برسم تخطيطي تفسيري.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تبدي العضوية ردا مناعيا متخصصا لإقصاء المستضدات ويتطلب ذلك تعاونا وظيفيا بين مختلف الخلايا المناعية، إلا أنّ تعاطي بعض المخدرات ينتج عنه خلاا يؤدي إلى ضعف مقاومة الجهاز المناعي لبعض الأورام السرطانية بشكل فعال. لفهم آلية تأثير المخدرات على كفاءة الجهاز المناعي نقترح المعطيات الآتية:



الجزء الأول:

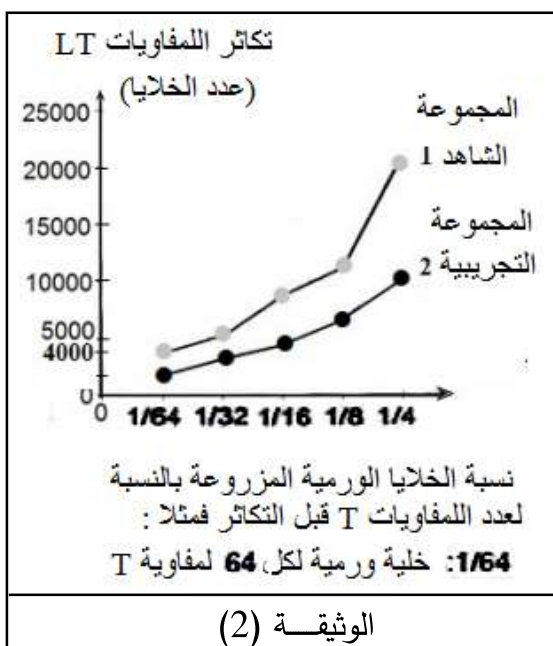
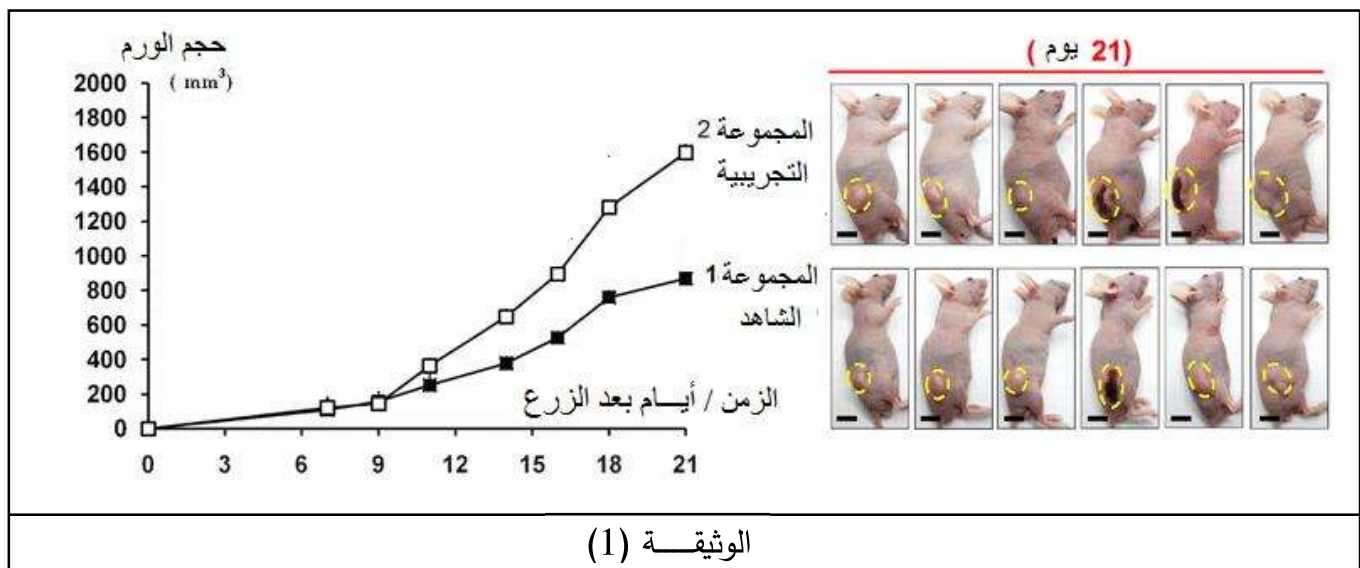
رباعي هيدروكانابينول (THC) مادة مخدرة تستخلص من نبات القنب الهندي، يعتقد أنها تضعف الاستجابة المناعية النوعية اتجاه الخلايا السرطانية ولفهم تأثيرها ندرس تطور ورم سرطاني في وجود هذه المادة THC.

- تم زرع خلايا سرطانية لفئران من نفس السلالة غير محصنة وزعت على مجموعتين:

المجموعة (1): مجموعة شاهدة لم تحقن بمادة THC.

المجموعة (2): حقنت بانتظام بمادة THC بمعدل أربع مرات في الأسبوع قبل وبعد زرع الخلايا السرطانية.

- نقيس حجم الورم السرطاني للمجموعتين، النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1).



- تم حساب عدد اللمفاويات الناتجة عن تكاثر الخلايا اللمفاوية LT مقارنة مع عدد الخلايا السرطانية المزروعة. النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (2).

- بالاعتماد على نتائج الوثيقتين (1 و 2).

- قدم فرضيتين تبين تأثير THC على الاستجابة المناعية الموجهة ضد الورم.

الجزء الثاني:

من أجل إثبات مدى صحة الفرضيتين المقترحتين أجريت الدراسة الآتية:

تم تحصين فئران تنتمي لنفس السلالة السابقة ضد الورم قبل خضوعها لزراعة خلايا سرطانية، وزعت الفئران المحصنة إلى مجموعتين، أخضعت ثمانية فئران لكل مجموعة لزراعة عدد متغير من الخلايا السرطانية، حقنت المجموعة (2) التجريبية بـ THC، بينما تبقى المجموعة (1) الشاهد بدون حقن THC. يتم حساب عدد الفئران التي تمكنت من القضاء على الخلايا السرطانية.

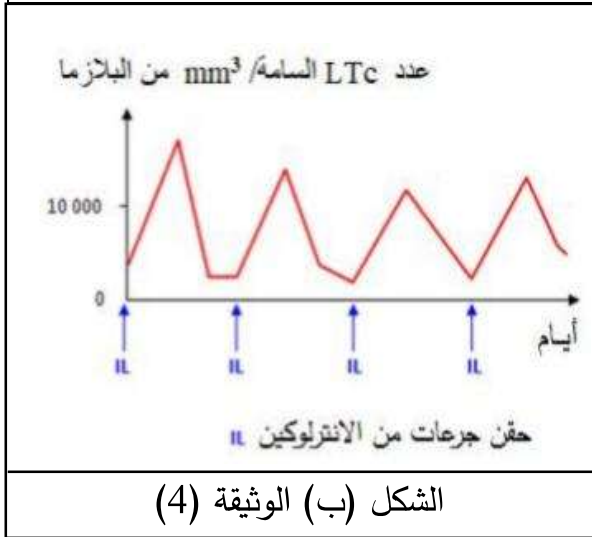
النتائج المحصل عليها مدونة في جدول الوثيقة (3).

عدد الخلايا السرطانية المزروعة		عدد الفئران التي تمكنت من القضاء على الخلايا السرطانية المزروعة مقارنة بالعدد الإجمالي لفئران المجموعة
المجموعة (1) الشاهد	المجموعة (2) المحقون بـ THC	
10 ⁵ ×1	8/8	8/8
10 ⁵ ×2	8/8	8/5
10 ⁵ ×3	8/8	8/4

الوثيقة (3)

تم قياس كمية الأنترلوكين المفرز على مستوى الورم السرطاني وعلى مستوى الطحال للمجموعتين (1 و2). النتائج المحصل عليها ممثلة في جدول الشكل (أ) الوثيقة (4).
اما الشكل (ب) من الوثيقة (4) يمثل تغيرات نسبة اللمفاويات (LTC) بعد حقن المجموعة (2) بجرعات منتظمة من الأنترلوكين. كما لوحظ تناقص في حجم الورم السرطاني.

الأنترلوكين المفرز في مستوى		
الورم السرطاني (pg/ml لكل 500 mg من الورم)	الطحال (pg/ml لكل 10^6 من الخلايا)	
190	37	المجموعة 1
73	21	المجموعة 2
الشكل (أ) الوثيقة (4)		



باستغلالك للوثيقتين (3 و4): بين كيف تسمح لك هذه النتائج من التحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين في الجزء الأول.

الجزء الثالث:

استعانة بما توصلت إليه في الموضوع ومعارفك المكتسبة
وضح تأثير THC على الاستجابة المناعية الموجهة ضد الورم
مبرزاً خطورة تعاطي المخدرات.

انتهى الموضوع الأول

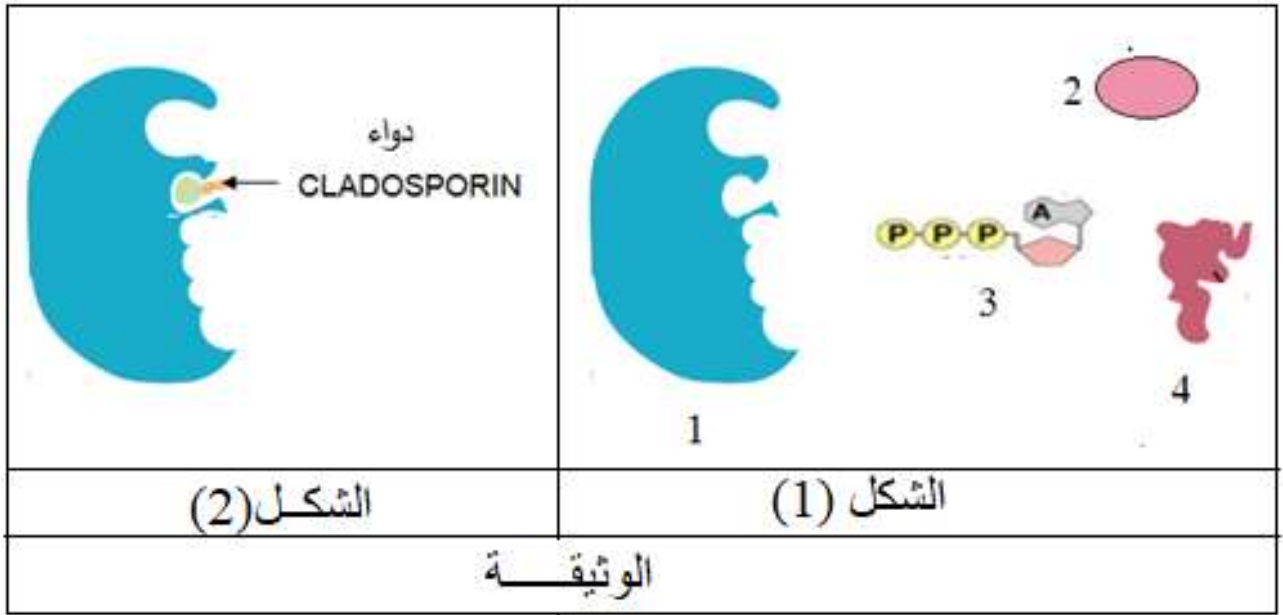
الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على 05 صفحات (من الصفحة 07 إلى الصفحة 11 من 11)

التمرين الأول: (05 نقاط)

لبعض الطفيليات القدرة على التعبير المورثي داخل خلايا العائل (خلايا العضوية المصابة) ولمنع ذلك يلجأ الأطباء إلى وصف بعض الأدوية المثبطة. ولتعرف على مرحلة من مرحلتَي التعبير المورثي ومستوى تأثير هذه الأدوية نقدم الدراسة الآتية:

يمثل الشكل (1) من الوثيقة عناصر من متطلبات هذه المرحلة. أما الشكل (2) يبين مستوى تأثير دواء CLADOSPORIN المتناول عند الشخص المصاب بالملاريا.



(1) - سم العناصر المرقمة من (1) إلى (4) والمرحلة المعنية من الظاهرة.

(2) - بين في نص علمي كيف تساهم عناصر الوثيقة في التعبير المورثي مبرزاً تأثير الدواء في علاج الملاريا.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

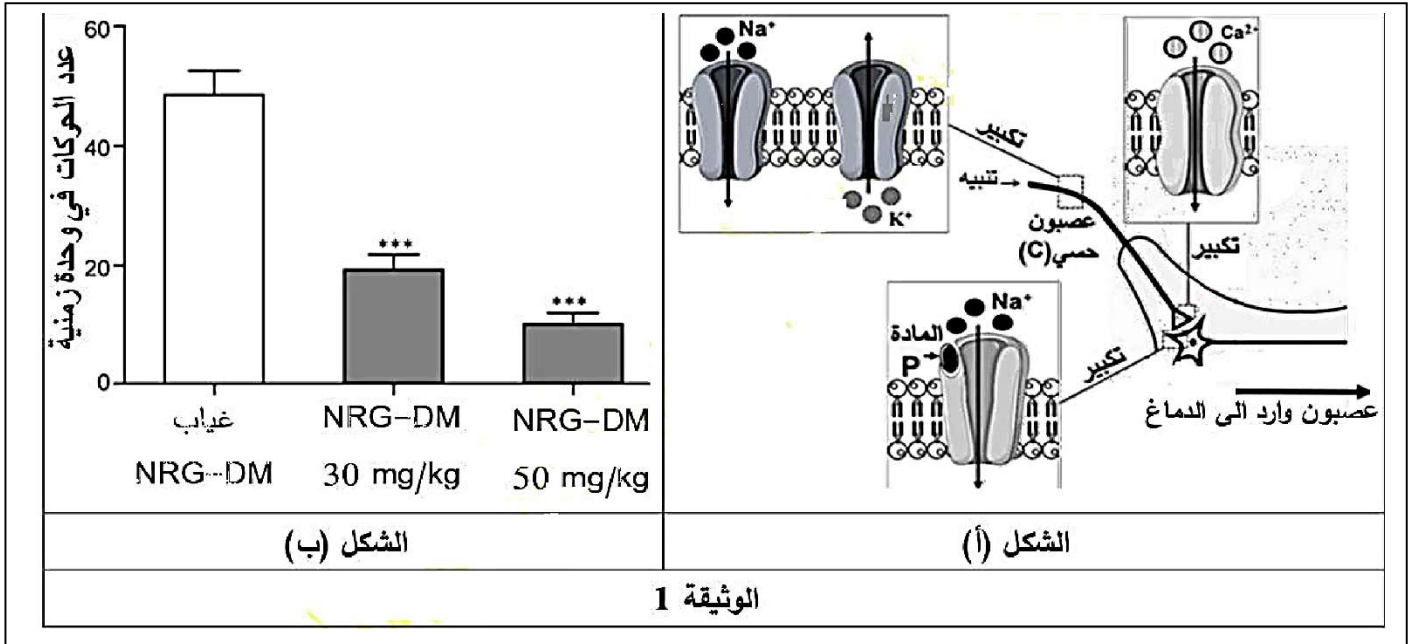
تتدخل المراكز العصبية في مختلف الإحساسات كالآلم الحاد، والتي تنقل عبر أغشية الخلايا العصبية بتدخل جزيئات بروتينية ومبلغات عصبية نوعية. ولعلاج هذه الحالة (الآلم الحاد)، تستعمل أدوية مثل مادة NRG-DM (نارينجينين 7،4 دي ميثيل إيثر) المستخلصة من النبات الطبي *Nardostachys jatamansi*.

ولهدف التعرف على البروتينات المتدخلة في نقل الإحساس بالآلم وتأثير مادة (NRG-DM) نقترح الدراسة الآتية:

الجزء الأول:

الشكل (أ) من الوثيقة 1- يمثل رسماً تخطيطياً للعناصر المتدخلة في نقل الرسالة العصبية الخاصة بالإحساس بالآلم على مستوى القرن الخلفي للنخاع الشوكي نحو الدماغ.

أما الشكل (ب) يمثل عدد الحركات التي تقوم بها الفئران استجابة لإحساسها بالألم (تزداد الحركات بزيادة الألم) الناتج عن حقن جرعة من زيت الخردل (مسبب للألم) داخل قولون الفئران، في غياب ووجود مادة (NRG-DM).

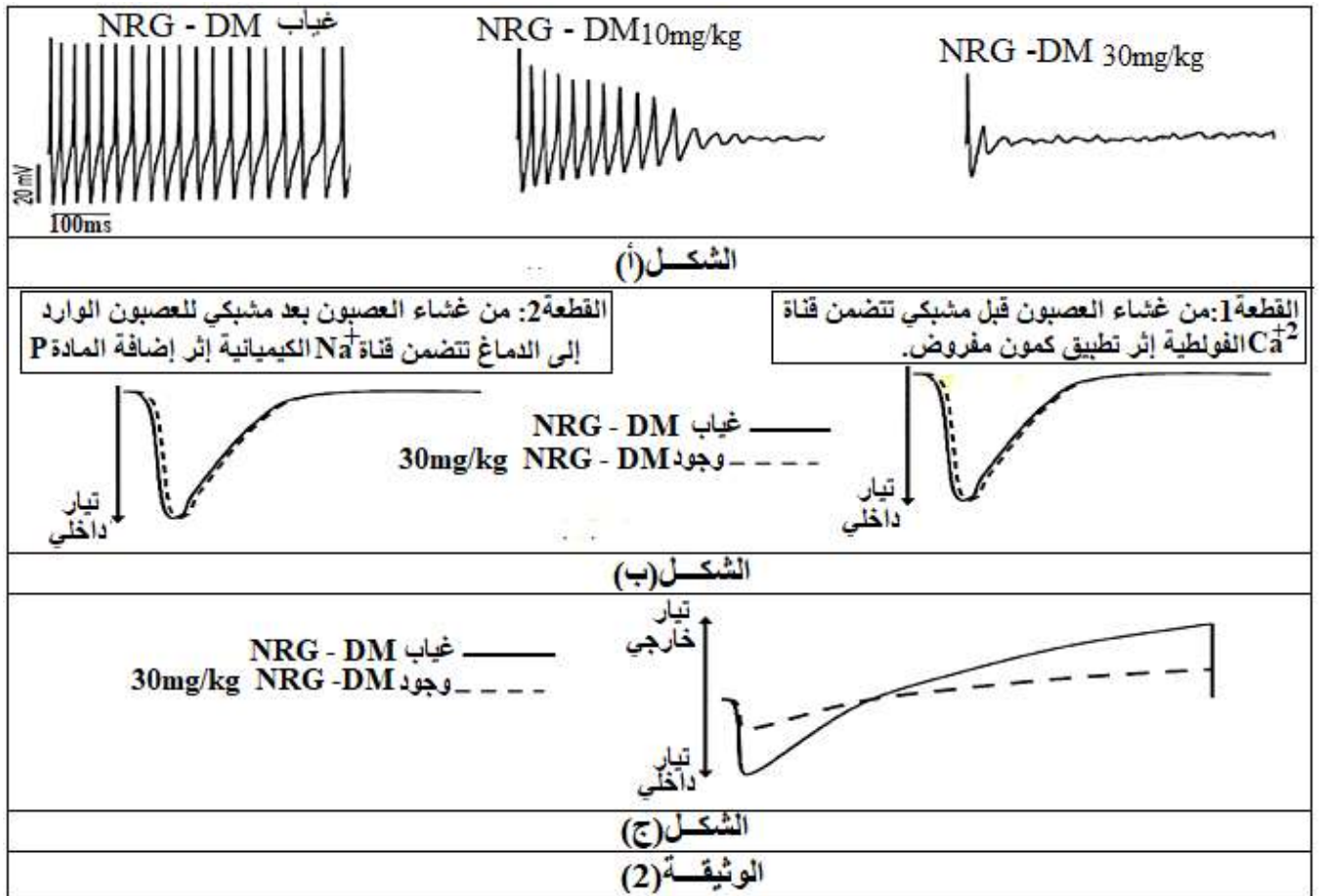


- 1 - حدد دور البروتينات في مسار الرسالة العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم.
- 2 - استنتج دور دواء NRG-DM في تخفيف الإحساس بالألم انطلاقاً من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

بغرض تحديد آلية تأثير دواء (NRG-DM) في تخفيف الألم الحاد نقدم إليك معطيات الوثيقة 2 حيث:

- الشكل (أ) - يمثل تسجيلات الكمون الغشائي على مستوى العصبون الوارد إلى الدماغ بعد تنبيه العصبون الحسي (ج) تم الحصول عليها في غياب ووجود مادة NRG-DM.
- الشكلين (ب) و (ج) يمثلان النتائج التجريبية المنجزة على قطع معزولة من أغشية عصبونات القرن الخلفي للنخاع الشوكي بتقنية (Patch-clamp) بإخضاعها لكمون مفروض، أو إضافة مبلغات عصبية ضمن شروط محددة في غياب أو وجود مادة (NRG-DM). حيث:
- الشكل (ب) - يمثل التيارات الأيونية المارة عبر قطعتين غشائيتين معزولتين، الأولى من النهاية العصبية للعصبون الحسي (ج) تتضمن قناة Ca^{2+} الفولطية، والثانية من الغشاء بعد المشبكي للعصبون الوارد نحو الدماغ تتضمن قنوات Na^{+} الكيميائية.
- الشكل (ج) - يوضح التيارات الأيونية المارة عبر قطع غشائية معزولة من غشاء العصبون الحسي (ج) تتضمن قنوات Na^{+} و K^{+} .



- 1 - بين آلية تأثير (NRG-DM) التي تجعله دواء فعالا في تخفيف الألم الحاد باستغلال للوثيقة 2.
- 2 - وضح مختلف المستويات الجزيئية المحتملة التي يمكن لمخففات الألم أن تؤثر عليها.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تتميز النباتات الخضراء بقدرتها على اقتناص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميائية مخزنة في روابط جزيئات المادة العضوية وفق سلسلة من التفاعلات البيوكيميائية، إلا أن بعض العوامل البيئية كالإصابة ببعض الفيروسات، تعيق سيرورة التحولات الطاقوية مما يقلل نمو النبات لفهم كيف يحدث ذلك، نقترح معالجة الآتي:

الجزء الأول:

تمثل محاصيل نبات الأرز الغذاء الرئيسي لنصف سكان العالم، إلا أن إصابتها بفيروس RSV يؤدي إلى اتلاف حوالي 60% من كتلتها الحيوية، بسبب تكاثر الفيروس داخل الخلايا البرانشيمية للنبات مسببا ضعف في نشاط التركيب الضوئي وبالتالي تركيب المادة العضوية الضرورية لنمو النبات. لتحديد مستوى مسار التحولات الطاقوية التي يؤثر فيه الفيروس نقترح الدراسة الآتية:

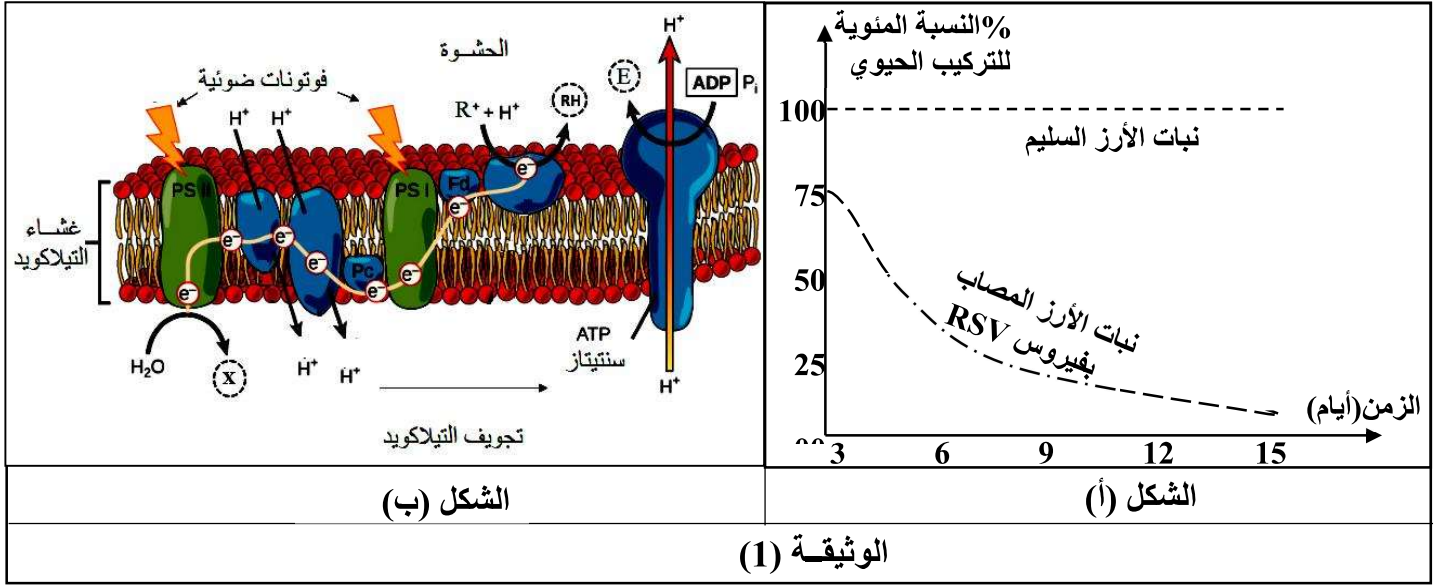
الشكل (أ) من الوثيقة (1) - يترجم قياس النسبة المئوية للتركيب الحيوي عند نبات الأرز المصاب والسليم

الشكل (ب) من الوثيقة (1) - يوضح سلسلة التفاعلات التي تحدث على مستوى التيلاكويد.

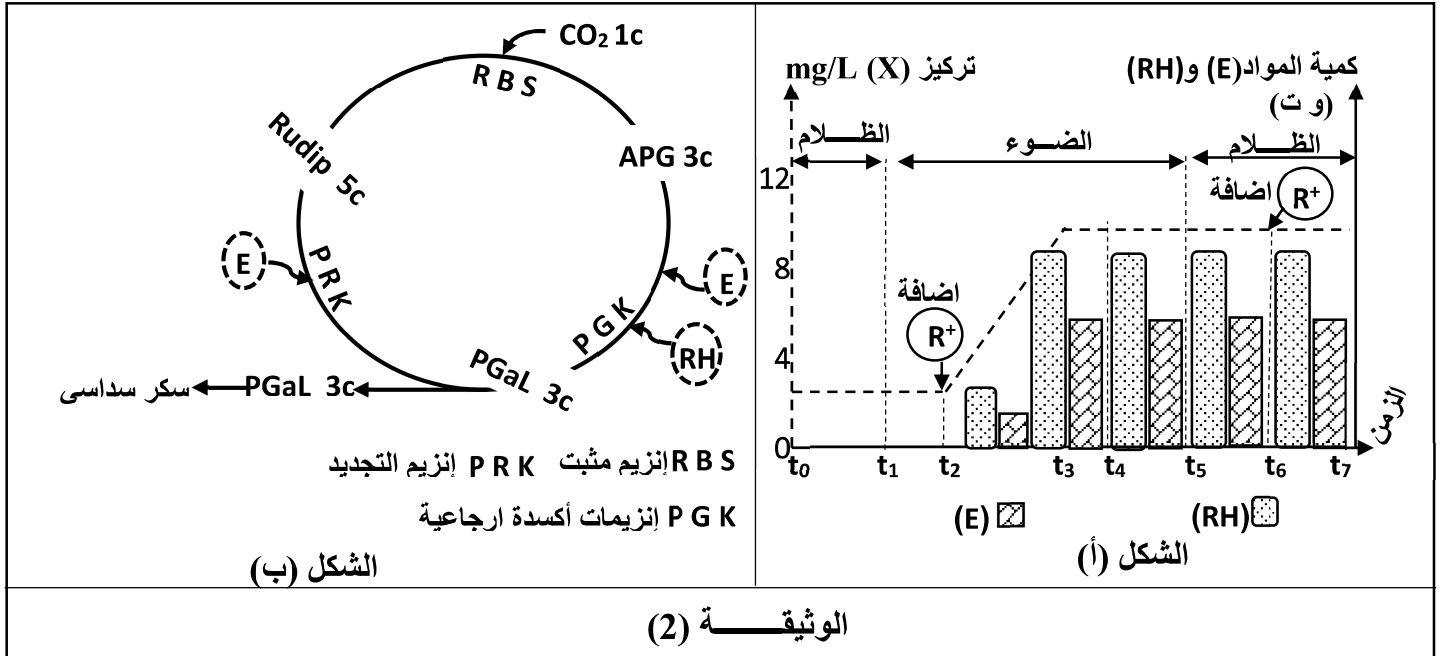
الشكل (أ) من الوثيقة (2) - يعبر عن تطور تركيز العنصر (X) وبعض نواتج التحولات الطاقوية (RH) و (E) لمعلق

التيلاكويد يحتوي على ADP و P_i في شروط تجريبية متغيرة، مع إضافة كمية قليلة من R^+ في فترتين مختلفتين.

الشكل (ب) من الوثيقة (2) - سلسلة بعض التفاعلات الكيموحيوية الحادثة على مستوى الحشوة المؤدية إلى تحويل وتخزين الطاقة في جزيئات المادة العضوية.



الوثيقة (1)



الوثيقة (2)

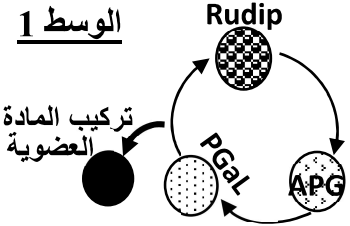
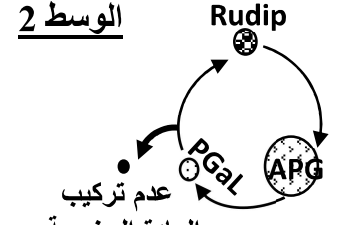
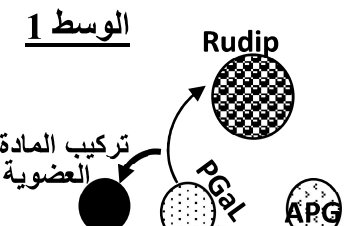
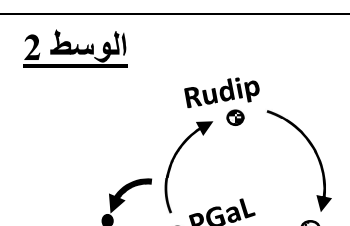
باستغلالك لمعطيات الوثيقتين (1) و (2):

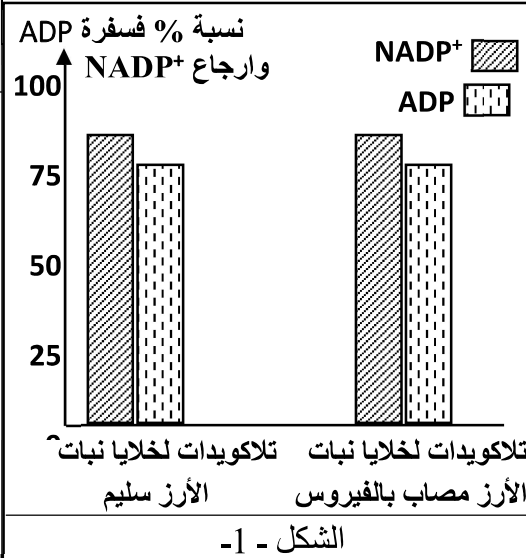
- قدم فرضيتين تحدد فيهما مستوى تأثير فيروس RSV في مسار التحولات الطاقوية.

الجزء الثاني:

للمصادقة على وجهة إحدى الفرضيتين نقدم لك التجارب الآتية:

- التجربة (1) -** تم قياس نسبة فسفرة مركب الـ ADP وإرجاع NADP⁺ في معلق التيلاكويد معزول من الخلايا البرانشيمية لنباتات الأرز السليمة وأخرى مصابة بفيروس RSV. نتائج القياسات ممثلة في الشكل (1) من الوثيقة (2).
- التجربة (2) -** تم تتبع نسبة الإشعاع في بعض المركبات المتشكلة أثناء التفاعلات البيوكيميائية في أوساط تجريبية مختلفة الشروط. التجارب ونتائجها ممثلة في الشكل (2) من الوثيقة (2).

تطور نسبة الإشعاع في المركبات بمرور الزمن	الشروط التجريبية			الأوساط
	RH	ATP	*CO ₂	
الوسط 1 	+	+	+	المحتوى الكيميائي لحشوة الصانعات الخضراء لخلايا برانشيمية لنبات الأرز غير مصاب
الوسط 2 	-	-	+	
الوسط 1 	+	+	-	المحتوى الكيميائي لحشوة الصانعات الخضراء لخلايا برانشيمية لنبات الأرز مصاب بفيروس RSV مع إضافة المشع APG للوسط 1
الوسط 2 	+	+	+	
- غير موجود بالوسط + موجود بالوسط				
الشكل (2)				



الوثيقة - 2 -

- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2):
 برهن على مدى صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين في الجزء الأول.

الجزء الثالث:

استعانة بما توصلت إليه في الموضوع ومعارفك **وضح** في مخطط تركيبى وظيفي مختلف مسارات التحولات الطاقوية عند نبات الأرز مبرزا مستوى تأثير فيروس RSV.

انتهى الموضوع الثاني